

Группа М3209

К работе допущен 07.04.2025

Студенты: Клименко А.А.,
Кузнецова А.А.

Работа выполнена _____

Преподаватель Герт А. В.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.05

Исследование колебаний физического
маятника

1. Цель работы.

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Амплитуда маятника и ее затухание. (+ преобладающий тип трения)

4. Метод экспериментального исследования.

Эмпирический лабораторный

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

$$(8) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}, \quad \text{где } T \text{ — период колебаний маятника,}$$

I — момент инерции маятника, относительно точки подвеса

m — масса тела

l - расстояние между точкой подвеса O и центром масс маятника C

$$(10) \quad l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml} = \frac{I_0}{ml} + l, \quad \text{где } I_0 \text{ - момент инерции относительно центра масс}$$

$$(17) \quad A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3, \quad \text{где представлен закон, согласно которому за один период колебаний амплитуда уменьшается на удвоенную ширину зоны застоя (т.е. на величину } 4\Delta\varphi_3)$$

Исходные данные:

Таблица 1. Параметры экспериментальной установки

Масса каретки	Масса шайбы	Масса грузов на крестовине	Расстояние первой риски от оси	Расстояние между рисками	Диаметр ступицы	Диаметр груза на крестовине	Высота груза на крестовине
---------------	-------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------

(47,0± 0,5) г	(220,0± 0,5) г	(408,0± 0,5) г	(57,0± 0,5) мм	(25,0± 0,2) мм	(46,0± 0,5) мм	(40,0± 0,5) мм	(40,0± 0,5) мм
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6. Измерительные приборы.

Таблица 2. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер на телефоне	Секундомер	0 – 10,17	0.01 с
2	Шкала маятника		0*-60*	1*

7. Схема установки

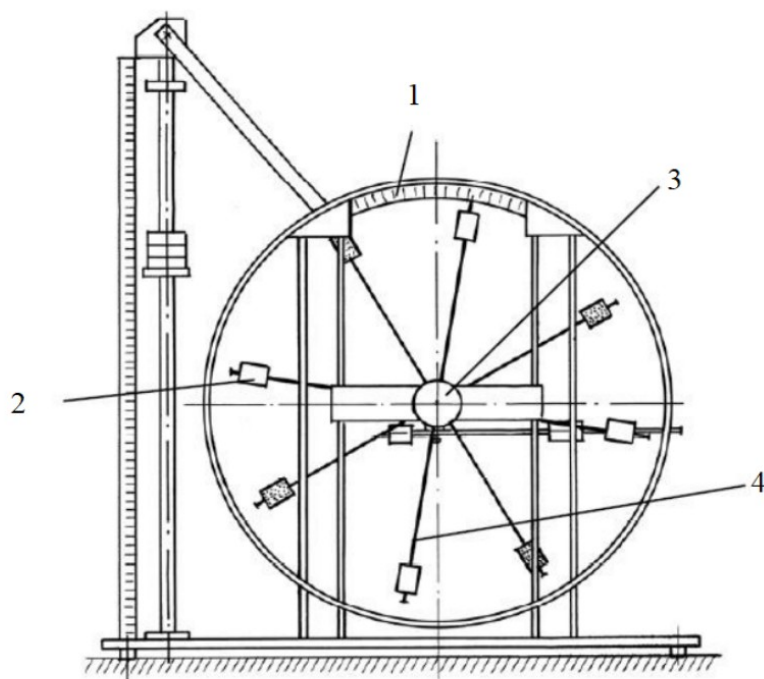


Рис. 4. Стенд лаборатории механики (общий вид)

В состав установки входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 3.1 Результаты прямых измерений

Амплитуда отклонения	От 0*	25*	20*	15*	10*	5*
Время	10					

	колебаний					
t_1, c	19,05	44,98	93,81	151,51	210,65	282,59
t_2, c	18,72	40,18	84,25	140,25	197,9	273,98
t_3, c	18,61	44,83	91,58	147,98	210,92	284,46
$\bar{t}, c$	18,79	43,33	89,88	146,58	206,49	280,34

В первых трех строчках записаны результаты 3х замеров времени 10 колебаний маятника. В столбцах со 2го до 7го (с) результаты замеров времени в секундах. Эти данные используются для расчета среднего времени и, впоследствии, периода колебаний, что необходимо для анализа характера затухания и определения преобладающего типа трения в систем. В последней строке мы рассчитываем среднее время колебаний, так

Среднее время 10 колебаний от 0°:

$$\bar{t} = \frac{19,05 + 18,72 + 18,61}{3} \approx 18,79$$

Остальные значения вычислены аналогично

Период колебаний:

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{18,79}{10} = 1,879$$

Таблица 3.2 Результаты прямых измерений

Положение боковых грузов	t_1, c	t_2, c	t_3, c	$\bar{t}, c$	T
1 риска	16,77	16,00	16,6	16,4567	1,6457
2 риска	17,92	17,50	18	17,8067	1,7807
3 риска	18,77	18,62	18,44	18,61	1,861
4 риска	20,26	20,14	20	20,1333	2,0133
5 риска	21,3	21,15	21,26	21,2367	2,1237
6 риска	22,31	22,77	23,14	22,74	2,274

Приведены результаты измерений периода колебаний физического маятника при различных положениях грузов на боковых спицах. Грузы последовательно устанавливались на расстоянии от 1 до 6 рисков от центра. Для каждого положения проводилось по три измерения времени 10 полных колебаний и

записывались во 2, 3 и 4 столбцы.
В пятом столбце указано среднее время.
В шестом столбце рассчитаем период колебаний.

9. Расчет результатов косвенных измерений

Таблица 4.1

Риски	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{верх, м}}$	0,077					
$R_{\text{нижн, м}}$	0,202					
$R_{\text{бок, м}}$	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
$I_{\text{гр}}$	0,0239	0,0276	0,0322	0,0379	0,0446	0,0524
I	0,0319	0,0356	0,0402	0,0459	0,0526	0,0604
$l_{\text{пр эксп}}$	0,6730	0,7879	0,8606	1,0073	1,1207	1,2850
$l_{\text{пр теор}}$	0,6730	0,7500	0,8485	0,9686	1,1101	1,2732

В таблице 4.1 приведены вычисленные значения расстояний центров масс грузов от оси вращения и соответствующие им моменты инерции. В первых двух строках для каждого положения боковых грузов (от 1 до 6 рисок) указаны значения расстояний до оси вращения: для верхнего груза ($R_{\text{верх}}$), нижнего ($R_{\text{нижн}}$).

В третьей строке — расчеты боковых ($R_{\text{бок}}$). Т.к. для каждой риски мы сдвигали грузики, значения на разных рисках будут отличаться.

$$R_{\text{верх}} = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{b}{2} = 5,7 + (1-1) * 2,5 + \frac{4}{2} = 7,7 (\text{см}) = 0,077 (\text{м})$$

$$R_{\text{низ}} = 5,7 + (6-1) * 2,5 + \frac{4}{2} = 20,2 (\text{см}) = 0,202 (\text{м})$$

Моменты инерции грузов (расчёт для первого значения):

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}} (R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{нижн}}^2 + 2 R_{\text{бок}}^2) = 0,408 (0,077^2 + 0,202^2 + 2 * 0,077^2) = 0,0239 (\text{кг} * \text{м}^2)$$

$$I = I_{\text{зр}} + I_0 = 0,0239 + 0,008 = 0,0319$$

$$l_{\text{теор}} = \frac{0,0474}{0,408} \approx 0,1162 \text{ м}$$

Рассчитаем экспериментальные и теоритические значения длины маятника $l_{\text{пр эксп}}$ из формулы:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр эксп}}}{g}} \rightarrow l_{\text{пр эксп}} = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$$

(Значения Т берем из таблицы 3.2)

$$l_{\text{пр эксп}} = \frac{1,6457^2 * 9,8}{4(3,14)^2} \approx 0,673$$

$$l_{\text{пр теор}} = \frac{I}{m l_{\text{теор}}} = \frac{0,0319}{0,408 * 0,1162} \approx 0,673$$

Значения схожи, а значит замеры корректны.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

тср из табл 3.1

расчеты для 1 значения, итог для всех:

$$\bar{t} = 18,79$$

$$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(19,05 - 18,79)^2 + (18,72 - 18,79)^2 + (18,61 - 18,79)^2}{3 * 2}} \approx 0,1322$$

$$\Delta_{\bar{t}} = t_{\alpha, n} S_{\bar{t}} = 4,3 * 0,1322 \approx 0,5686$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\bar{t}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ut}\right)^2} = \sqrt{0,5686^2 + \left(\frac{2}{3} 0,01\right)^2} \approx 0,5686$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\bar{t}} * 100\% = \frac{0,5686}{18,79} * 100 \approx 3\%$$

Итоги:

От 0* 10 колебаний: $\bar{t} = (18,79 \pm 0,5686) \text{ с}; \varepsilon_t = 3\%; \alpha = 0,95;$

25* $\bar{t} = (43,33 \pm 6,776) \text{ с}; \varepsilon_t = 15\%; \alpha = 0,95;$

20* $\bar{t} = (89,88 \pm 12,41) \text{ с}; \varepsilon_t = 13\%; \alpha = 0,95;$

15* $\bar{t} = (146,58 \pm 14,29) \text{ с}; \varepsilon_t = 9\%; \alpha = 0,95;$

$$10^* \quad \bar{t} = (206,49 \pm 18,47) \text{ с}; \varepsilon_t = 8\%; \alpha = 0,95;$$

$$5^* \quad \bar{t} = (280,34 \pm 13,87) \text{ с}; \varepsilon_t = 4\%; \alpha = 0,95;$$

Т из таблицы 3.2

расчеты для 1 значения, итог для всех

$$\bar{t} = 16,46$$

$$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(16,77 - 16,46)^2 + (16,00 - 16,46)^2 + (16,6 - 16,46)^2}{3 * 2}} \approx 0,2335$$

$$\Delta_{\bar{t}} = t_{\alpha, n} S_{\bar{t}} = 4,3 * 0,2335 \approx 1,0043$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\bar{t}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ut}\right)^2} = \sqrt{1,0043^2 + \left(\frac{2}{3} 0,01\right)^2} \approx 1,0043$$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \Delta_T = \frac{\Delta_t}{N} \approx 0,1004$$

$$T = 1,6457$$

$$\varepsilon_T = \frac{\Delta_T}{T} * 100\% = \frac{0,1004}{1,6457} * 100 \approx 6\%$$

Итоги:

$$1 \text{ риска: } T = (1,6457 \pm 0,1) \text{ с}; \varepsilon_t = 6\%; \alpha = 0,95;$$

$$2 \text{ риска: } T = (1,7807 \pm 0,06) \text{ с}; \varepsilon_t = 3\%; \alpha = 0,95;$$

$$3 \text{ риска: } T = (1,861 \pm 0,04) \text{ с}; \varepsilon_t = 2\%; \alpha = 0,95;$$

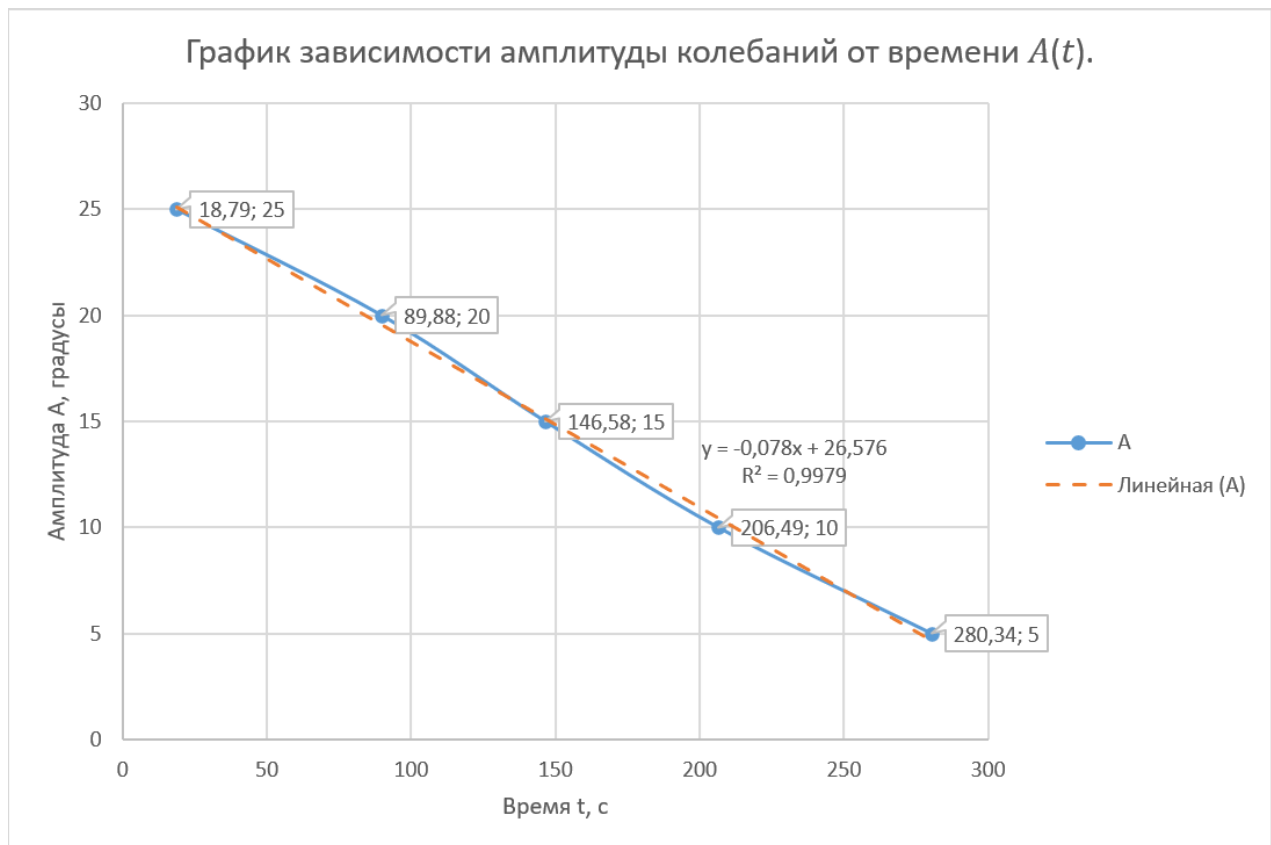
$$4 \text{ риска: } T = (2,0133 \pm 0,03) \text{ с}; \varepsilon_t = 1\%; \alpha = 0,95;$$

$$5 \text{ риска: } T = (2,1237 \pm 0,02) \text{ с}; \varepsilon_t = 1\%; \alpha = 0,95;$$

$$6 \text{ риска: } T = (2,274 \pm 0,1) \text{ с}; \varepsilon_t = 4\%; \alpha = 0,95;$$

11. Графики

График 1.1 График зависимости амплитуды колебаний от времени



Из графика 1.1 видно, что затухание происходит по линейному закону, что дает нам право говорить о сухом затухании.

Найдем ширину зоны застоя по формуле (17) $\Delta\phi_3 =$

$$A(t=nT) = A_0 - 4n\Delta\phi_3 \Rightarrow \Delta\phi_3 = \frac{A_0 - A(t=nT)}{4n}$$

И в итоге имеем

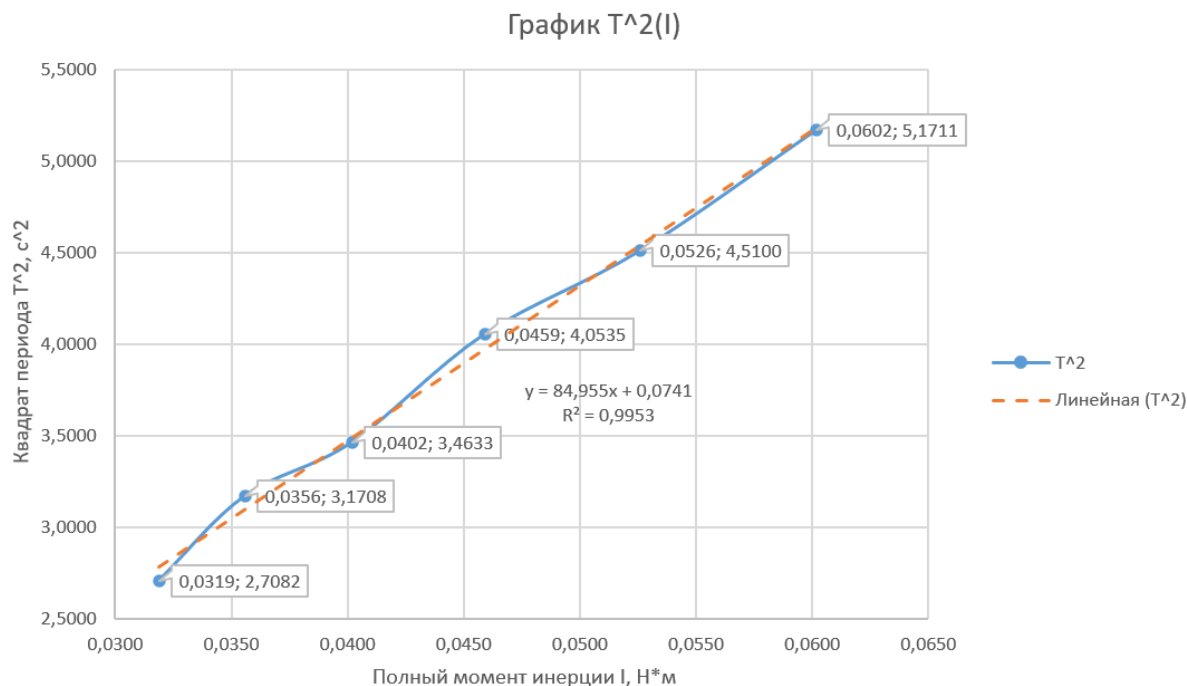
$$\Delta\phi_3 = \frac{-k}{4} = 0,0195^\circ$$

Предполагая, что колебания прекращаются при достижении амплитудой величины зоны застоя, можно оценить число колебаний до затухания:

$$n = \frac{(A_0 - \Delta\phi_3)}{(4 \cdot \Delta\phi_3)} \approx 340. \text{ Таким образом, при сухом трении колебания}$$

прекращаются примерно через 340 периодов.

График 1.2 $T^2(I)$



Построим график $T^2(I)$. Аппроксимируем его прямой линией по методу наименьших квадратов. По угловому коэффициенту графика найдем произведение ml из формулы (8)

$$\frac{4\pi^2}{mgl} = 84,955 \rightarrow ml = \frac{4\pi^2}{84,955 \cdot 9,8} \approx 0,0474 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

- Построены графики зависимости амплитуды колебаний от времени (график 1.1) и зависимости квадрата периода от момента инерции (график 1.2).
- В данном эксперименте преобладало сухое трение. (см график 1.1)
- Экспериментальная и теоретическая приведенная длина маятника при разных его конфигурациях (в двух последних строках табл. 4.1).

В ходе эксперимента исследовано затухание колебаний физического маятника и влияние момента инерции на период. График зависимости амплитуды от времени подтвердил наличие сухого трения — амплитуда убывает линейно, без экспоненциальной составляющей. Также показана линейная зависимость квадрата периода от момента инерции, что согласуется с теорией. Значения экспериментальной и теоретической приведённой длины маятника близки, что свидетельствует о корректности проведённых измерений и расчетов.